LAPORAN PRAKTIKJUM INFORMATION SYSTEM
MODUL 4
ELIMINATION AND CHOICE EXPRESSING REALITY (ELECTRE)

Oleh :

Moh. Azka Fariqi (240605110257)

Kelas: C

Dosen Pengampu :

ASHRI SHABRINA AFRAH, M.T.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

1. Tujuan Penelitian

Praktikum ini bertujuan untuk:

1.1 Memahami konsep dan prinsip dasar metode Elimination and Choice Expressing Reality (ELECTRE) sebagai salah satu metode dalam Sistem Pendukung Keputusan.

1.2 Memahami penerapan konsep outranking pada metode ELECTRE melalui proses perbandingan berpasangan antaralternatif berdasarkan setiap kriteria yang digunakan.

1.3 Memahami proses normalisasi matriks keputusan dan pembobotan matriks keputusan sebagai tahap awal dalam perhitungan metode ELECTRE.

1.4 Memahami cara menentukan himpunan concordance dan discordance berdasarkan hasil perbandingan nilai setiap alternatif pada masing-masing kriteria.

1.5 Memahami proses pembentukan matriks concordance dan discordance serta menentukan nilai threshold yang digunakan dalam pembentukan matriks dominan concordance dan matriks dominan discordance.

1.6 Memahami proses pembentukan Aggregate Dominance Matrix sebagai dasar untuk mengetahui hubungan dominasi antarsatu alternatif dengan alternatif lainnya.

2. Dasar Teori

Elimination and Choice Expressing Reality (ELECTRE) merupakan salah satu metode yang digunakan dalam Sistem Pendukung Keputusan untuk menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan yang melibatkan beberapa kriteria dan alternatif. ELECTRE termasuk ke dalam metode Multi-Attribute Decision Making (MADM) dan menggunakan konsep outranking melalui perbandingan berpasangan antaralternatif berdasarkan setiap kriteria yang digunakan.

Metode ELECTRE diperkenalkan oleh Bernard Roy pada tahun 1965. Prinsip utama metode ini adalah membandingkan suatu alternatif dengan alternatif lainnya untuk menentukan apakah alternatif tersebut dapat dikatakan lebih dominan. Suatu alternatif dapat dianggap mendominasi alternatif lain apabila memiliki setidaknya satu kriteria yang lebih baik, sedangkan pada kriteria lainnya memiliki nilai yang minimal sama.

Berbeda dengan metode pengambilan keputusan yang hanya berfokus pada perhitungan nilai akhir atau perangkingan secara langsung, ELECTRE menggunakan proses eliminasi terhadap alternatif yang dinilai kurang sesuai. Dengan demikian, metode ini dapat digunakan untuk memperoleh alternatif yang lebih layak berdasarkan tingkat dominasi yang terbentuk dari berbagai kriteria yang digunakan.

Pada praktikum ini, metode ELECTRE diterapkan pada studi kasus seleksi mahasiswa penerima beasiswa. Terdapat empat alternatif mahasiswa, yaitu Mahadi (A1), Saimon (A2), Wahdi (A3), dan Aditya (A4). Proses penilaian menggunakan empat kriteria, yaitu IPK, penghasilan per tahun, jumlah tanggungan, dan pekerjaan orang tua.

3. Latihan Praktikum

Pada latihan praktikum ini dilakukan penerapan metode Elimination and Choice Expressing Reality (ELECTRE) dalam proses pemilihan mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa. Studi kasus menggunakan empat alternatif mahasiswa, yaitu Mahadi (A1), Saimon (A2), Wahdi (A3), dan Aditya (A4), dengan empat kriteria penilaian yang meliputi IPK (C1), penghasilan per tahun (C2), jumlah tanggungan (C3), dan pekerjaan orang tua (C4).

3.1 Membuat Tabel Kriteria dan Bobot Kriteria

	A	B	C
1			
2		1. Tabel Kriteria dan Bobot Kriteria	
3		**Kriteria**	**Bobot Kriteria**
4		IPK (C1/K1)	5
5		Penghasilan per tahun (C2/K2)	2
6		Jumlah tanggungan (C3/K3)	4
7		Pekerjaan orang tua (C4/K4)	2
8		Total	13
9			

Pada tahap ini dibuat tabel yang berisi kriteria dan bobot kriteria yang digunakan dalam proses seleksi penerima beasiswa. Terdapat empat kriteria yang digunakan, yaitu IPK (C1/K1) dengan bobot 5, penghasilan per tahun (C2/K2) dengan bobot 2, jumlah tanggungan (C3/K3) dengan bobot 4, dan pekerjaan orang tua (C4/K4) dengan bobot 2. Total seluruh bobot kriteria adalah 13.

Pada Microsoft Excel, total bobot dapat dihitung menggunakan fungsi:

=SUM(C4:C7)

Hasil perhitungan total bobot tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam proses normalisasi bobot kriteria pada tahap berikutnya.

3.2 Membuat Tabel Bobot Kriteria Setelah di Normalisasi

	A	B	C	D
9				
10		2. Tabel Setelah di normalisasi		
11		**Kriteria**	**Bobot Kriteria**	
12		IPK (C1/K1)	0,384615385	
13		Penghasilan per tahun (C2/K2)	0,153846154	
14		Jumlah tanggungan (C3/K3)	0,307692308	
15		Pekerjaan orang tua (C4/K4)	0,153846154	
16		Total	1	
17				

Pada tahap ini dilakukan normalisasi terhadap bobot setiap kriteria. Normalisasi bertujuan untuk mengubah bobot awal menjadi nilai proporsi sehingga total seluruh bobot ternormalisasi bernilai 1. Proses dilakukan dengan membagi bobot masing-masing kriteria dengan total keseluruhan bobot. Modul juga menetapkan bahwa hasil penjumlahan seluruh bobot yang telah dinormalisasi harus bernilai 1.

Secara matematis, normalisasi bobot dapat dituliskan sebagai:

$$w_j' = \frac{w_j}{\sum_{j=1}^{n} w_j}$$

dengan:

w_j' = bobot kriteria yang telah dinormalisasi,

w_j= bobot awal kriteria,

$\sum w_j$= jumlah seluruh bobot kriteria.

Sebagai contoh, normalisasi bobot kriteria IPK adalah:

Untuk perhitungan menggunakan Microsoft Excel pada sel C12, digunakan rumus:

=C4/C$8

Rumus tersebut kemudian disesuaikan untuk kriteria lainnya. Berdasarkan hasil normalisasi, diperoleh bobot IPK sebesar 0,384615385, penghasilan per tahun sebesar 0,153846154, jumlah tanggungan sebesar 0,307692308, dan pekerjaan orang tua sebesar 0,153846154. Total seluruh bobot ternormalisasi adalah 1.

3.3 Membuat Tabel Nilai Kriteria Untuk Setiap Alternatif

3. Tabel Nilai Kriteria untuk Setiap Alternatif

Calon Penerima	Nilai Kriteria			
	K1	K2	K3	K4
Mahadi (A1)	3,8	19.000.000	4	4
Saimon (A2)	3,4	15.000.000	5	5
Saimon (A2)	3,3	13.000.000	4	4
Aditya (A4)	2,4	14.000.000	4	4

Pada tahap ini dibuat tabel yang berisi nilai awal dari setiap alternatif berdasarkan empat kriteria yang digunakan, yaitu IPK (K1), penghasilan per tahun (K2), jumlah tanggungan (K3), dan pekerjaan orang tua (K4).

Alternatif yang digunakan terdiri dari Mahadi (A1), Saimon (A2), Wahdi (A3), dan Aditya (A4). Data pada tabel ini masih berupa nilai asli sebelum dikonversi menjadi nilai numerik sesuai bobot masing-masing kriteria.

3.4 Matriks Keputusan dengan Nilai Numerik

4. Matriks Keputusan dengan Nilai Numerik

	C1	C2	C3	C4
A1	5	3	4	4
A2	4	4	5	5
A3	4	4	4	4
A4	2	4	4	4

Pada tahap ini, nilai asli setiap alternatif dikonversi menjadi nilai numerik berdasarkan bobot atau skala yang telah ditentukan pada masing-masing kriteria.

Hasil konversi tersebut kemudian disusun menjadi matriks keputusan yang berisi nilai alternatif A1 sampai A4 terhadap kriteria C1 sampai C4. Matriks keputusan yang diperoleh adalah:

$$X = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 4 & 4 \\ 4 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

Matriks ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam proses normalisasi matriks keputusan pada metode ELECTRE. Pada modul, matriks numerik tersebut menjadi input utama untuk perhitungan berikutnya.

3.5 Menghitung Matriks Keputusan Ternormalisasi

5. Matriks Keputusan Ternormalisasi

	C1	C2	C3	C4
A1	0,6401844	0,39735971	0,46816459	0,4681646
A2	0,51214752	0,52981294	0,58520574	0,5852057
A3	0,51214752	0,52981294	0,46816459	0,4681646
A4	0,25607376	0,52981294	0,46816459	0,4681646

Pada tahap ini dilakukan normalisasi terhadap setiap nilai pada matriks keputusan. Normalisasi bertujuan untuk mengubah nilai setiap kriteria ke dalam skala yang sebanding sehingga dapat digunakan dalam proses perhitungan ELECTRE.

Normalisasi dilakukan dengan membagi setiap nilai alternatif pada suatu kriteria dengan akar kuadrat dari jumlah kuadrat seluruh nilai alternatif pada kriteria tersebut.

Secara matematis, rumus normalisasi dapat dituliskan sebagai:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{m} x_{ij}^2}}$$

dengan:

r_{ij} = nilai matriks keputusan ternormalisasi,

x_{ij} = nilai alternatif ke-i pada kriteria ke-j,

m = jumlah alternatif.

Pada Microsoft Excel, rumus yang digunakan untuk sel F19 adalah:

=F12/POWER((F12^2+F13^2+F14^2+F15^2),0.5)

Rumus tersebut kemudian disesuaikan untuk seluruh alternatif dan seluruh kriteria hingga diperoleh matriks keputusan ternormalisasi.

3.6 Menghitung Matriks Keputusan Ternormalisasi Terbobot

6. Matriks Keputusan Ternormalisasi Terbobot

	C1	C2	C3	C4
A1	0,24622477	0,06113226	0,14405064	0,0720253
A2	0,19697982	0,08150968	0,1800633	0,0900317
A3	0,19697982	0,08150968	0,14405064	0,0720253
A4	0,09848991	0,08150968	0,14405064	0,0720253

Pada tahap ini dilakukan pembobotan terhadap matriks keputusan yang telah dinormalisasi. Setiap nilai pada matriks ternormalisasi dikalikan dengan bobot kriteria

yang telah dinormalisasi. Hasil perhitungan tersebut membentuk matriks keputusan ternormalisasi terbobot atau weighted normalized matrix (V).

Secara matematis, perhitungan dapat dituliskan sebagai:

$$v_{ij} = r_{ij} \times w_j$$

dengan:

v_{ij}= nilai matriks keputusan ternormalisasi terbobot,

r_{ij}= nilai matriks keputusan ternormalisasi,

w_j= bobot ternormalisasi dari kriteria ke-j.

Pada Microsoft Excel, rumus yang digunakan pada sel F26 adalah:

=F19*C$12

Rumus tersebut kemudian disesuaikan untuk seluruh alternatif dan kriteria sehingga diperoleh matriks keputusan ternormalisasi terbobot. Matriks ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan himpunan concordance dan discordance.

3.7 Menentukan Himpunan Concordence

	J	K	L	M
1				
2		7. Himpunan Concordence		
3			Indeks Kriteria	
4		C12	1	
5		C13	1,3,4	
6		C14	1,3,4	
7		c21	2,3,4	
8		c23	1,2,3,4	
9		c24	1,2,3,4	
10		c31	2,3,4	
11		c32	1,2	
12		c34	1,2,3,4	
13		c41	2,3,4	
14		c42	2	
15		c43	2,3,4	
16				

Pada tahap ini ditentukan himpunan concordance untuk setiap pasangan alternatif. Penentuan dilakukan dengan membandingkan nilai pada matriks keputusan ternormalisasi terbobot. Suatu kriteria termasuk ke dalam himpunan concordance apabila nilai alternatif yang sedang dibandingkan lebih besar atau sama dengan nilai alternatif pembanding pada kriteria tersebut.

Secara matematis, himpunan concordance dapat dinyatakan sebagai:

$$C_{ij} = \{k \mid v_{ik} \geq v_{jk}\}$$

dengan:

C_{ij}= himpunan concordance alternatif A_i terhadap A_j,

v_{ik}= nilai alternatif A_i pada kriteria ke-k

v_{jk}= nilai alternatif A_j pada kriteria ke-k

Sebagai contoh, pada perbandingan A1 terhadap A2 (C12), hanya kriteria C1 yang memiliki nilai A1 lebih besar atau sama dengan A2. Oleh karena itu:

$$C_{12} = \{1\}$$

Sedangkan pada perbandingan A1 terhadap A3 (C13) diperoleh:

$$C_{13} = \{1,3,4\}$$

Proses perbandingan yang sama dilakukan untuk seluruh pasangan alternatif hingga diperoleh himpunan concordance dari C12 sampai C4.

3.8 Menentukan Himpunan Discordence

	J	K	L	M
19				
20		8. Himpunan Discodence		
21			Indeks Kriteria	
22		d12	2,3,4	
23		d13	2	
24		d14	2	
25		d21	1	
26		d23		
27		d24		
28		d31	1	
29		d32	3,4	
30		d34		
31		d41	1	
32		d42	1,3,4	
33		d43	1	
34				

Pada tahap ini ditentukan himpunan discordance dari setiap pasangan alternatif. Himpunan discordance merupakan kebalikan dari concordance, yaitu berisi indeks kriteria ketika nilai alternatif yang dibandingkan lebih kecil daripada nilai alternatif pembanding.

Secara matematis, himpunan discordance dapat dituliskan sebagai:

$$D_{ij} = \{k \mid v_{ik} < v_{jk}\}$$

dengan:

D_{ij}= himpunan discordance alternatif A_i terhadap A_j

v_{ik}= nilai alternatif A_i pada kriteria ke-k

v_{jk}= nilai alternatif A_j pada kriteria ke-k

Sebagai contoh, pada perbandingan A1 terhadap A2 (D12), alternatif A1 memiliki nilai yang lebih kecil pada kriteria C2, C3, dan C4. Oleh karena itu:

$$D_{12} = \{2,3,4\}$$

Sedangkan pada perbandingan A1 terhadap A3 (D13), hanya kriteria C2 yang memiliki nilai lebih kecil, sehingga:

$$D_{13} = \{2\}$$

Perbandingan tersebut kemudian dilakukan terhadap seluruh pasangan alternatif hingga diperoleh himpunan discordance dari D12 sampai D43. Apabila tidak terdapat kriteria dengan nilai yang lebih kecil, maka himpunan discordance pada pasangan alternatif tersebut tidak memiliki indeks kriteria.

3.9 Menghitung Matrix Concordence

9. Matrix Concordence

C	A1	A2	A3	A4	Total
A1	0	0,38462	0,84615	0,84615	2,07692
A2	0,615385	0	1	1	2,61539
A3	0,615385	0,53846	0	1	2,15385
A4	0,615385	0,15385	0,61539	0	1,38462
			C=	0,6859	

Pada tahap ini dibentuk Matriks Concordance berdasarkan himpunan concordance yang telah diperoleh sebelumnya. Nilai pada setiap elemen matriks concordance dihitung dengan menjumlahkan bobot kriteria ternormalisasi yang indeks kriterianya termasuk ke dalam himpunan concordance untuk setiap pasangan alternatif.

Secara matematis, nilai concordance dapat dituliskan sebagai:

$$c_{ij} = \sum_{k \in C_{ij}} w_k$$

dengan:

c_{ij}= nilai concordance alternatif A_i terhadap A_j,

C_{ij}= himpunan concordance,

w_k= bobot ternormalisasi dari kriteria ke-k.

Pada Microsoft Excel, contoh rumus untuk nilai C_{13} adalah:

=C12+C14+C15

Setelah seluruh nilai matriks concordance diperoleh, selanjutnya dihitung threshold concordance dengan rumus:

$$\bar{c} = \frac{\sum c_{ij}}{m(m-1)}$$

Pada praktikum ini terdapat 4 alternatif, sehingga rumus Excel yang digunakan adalah:

=SUM(T4:T7)/(4*(4-1))

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai threshold concordance sebesar:

$$\bar{c} = 0{,}6859$$

Nilai threshold tersebut selanjutnya digunakan untuk membentuk matriks dominan concordance.

3.10 Menghitung Matrix Dominan Concordence

10. Matrix Dominan Concordence

F	A1	A2	A3	A4	Total
A1	0	0	1	1	2
A2	0	0	1	1	2
A3	0	0	0	1	1
A4	0	0	0	0	0

Pada tahap ini dibuat Matriks Dominan Concordance (F) dengan membandingkan setiap nilai pada matriks concordance terhadap nilai threshold concordance.

Apabila nilai C_{ij} lebih besar atau sama dengan threshold concordance, maka nilai pada matriks dominan concordance adalah 1. Sebaliknya, apabila nilainya lebih kecil dari threshold, maka diberi nilai 0.

Secara matematis:

$$f_{ij} = \begin{cases} 1, & c_{ij} \geq \bar{c} \\ 0, & c_{ij} < \bar{c} \end{cases}$$

Pada Microsoft Excel, rumus yang digunakan adalah:

=IF(P4>=$S$9,1,0)

Rumus tersebut kemudian disesuaikan untuk seluruh elemen matriks sehingga diperoleh Matriks Dominan Concordance.

3.11 Menghitung Matrix Discordence

	N	O	P	Q	R	S	T
17							
18		11. Matrix Discordence					
19		**D**	**A1**	**A2**	**A3**	**A4**	**Total**
20		**A1**	0	0,7313	0,4138	0,13793	1,28303
21		**A2**	1	0	0	0	1
22		**A3**	1	1	0	0	2
23		**A4**	1	1	1	0	3
24							
25					D	0,60692	

Pada tahap ini dibentuk Matriks Discordance (D) berdasarkan himpunan discordance yang telah diperoleh sebelumnya. Nilai discordance dihitung dengan membandingkan selisih maksimum pada kriteria yang termasuk dalam himpunan discordance dengan selisih maksimum dari seluruh kriteria antara dua alternatif.

Secara matematis, nilai discordance dapat dituliskan sebagai:

$$d_{ij} = \frac{\max_{k \in D_{ij}} |v_{ik} - v_{jk}|}{\max_{k} |v_{ik} - v_{jk}|}$$

d_{ij}= nilai discordance alternatif A_i terhadap A_j,

D_{ij}= himpunan discordance,

v_{ik} dan v_{jk}= nilai matriks ternormalisasi terbobot pada kriteria ke-k

Sebagai contoh, rumus Excel untuk menghitung nilai discordance D_{12} adalah:

=MAX(ABS(G26-G27),ABS(H26-H27),ABS(I26-I27))/MAX(ABS(F26-F27),ABS(G26-G27),ABS(H26-H27),ABS(I26-I27))

Setelah seluruh nilai discordance diperoleh, kemudian dihitung threshold discordance dengan rumus:

$$\bar{d} = \frac{\sum d_{ij}}{m(m-1)}$$

Pada Microsoft Excel digunakan rumus:

=SUM(T20:T23)/(4*(4-1))

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel, diperoleh nilai threshold discordance sebesar:

$$\bar{d} = 0{,}60692$$

Nilai threshold tersebut selanjutnya digunakan untuk membentuk Matriks Dominan Discordance.

3.12 Matrix Dominance Discordance

12. Matrix Dominan Discordence

G	A1	A2	A3	A4
A1	1	0	1	1
A2	0	1	1	1
A3	0	0	1	1
A4	0	0	0	1

Pada tahap ini dibentuk Matriks Dominan Discordance (G) berdasarkan nilai pada matriks discordance dan nilai threshold discordance yang telah diperoleh sebelumnya. Setiap nilai pada matriks discordance dibandingkan dengan nilai threshold untuk menentukan apakah hubungan antaralternatif memenuhi kondisi dominasi discordance.

Secara matematis, penentuan matriks dominan discordance dapat dituliskan sebagai:

$$g_{ij} = \begin{cases} 1, & d_{ij} \leq \bar{d} \\ 0, & d_{ij} > \bar{d} \end{cases}$$

dengan:

g_{ij}= nilai matriks dominan discordance,

d_{ij}= nilai discordance alternatif A_i terhadap A_j

$\bar{d}$= threshold discordance.

Pada Microsoft Excel, rumus yang digunakan adalah:

=IF(P21<=$S$25,1,0)

Rumus tersebut kemudian disesuaikan untuk seluruh elemen matriks sehingga diperoleh Matriks Dominan Discordance. Nilai 1 menunjukkan bahwa pasangan alternatif memenuhi kondisi dominasi discordance, sedangkan nilai 0 menunjukkan bahwa kondisi tersebut tidak terpenuhi.

3.13 Menghitung Agregat Dominance Matrix

13. Agregat Dominance Matrix

e	A1	A2	A3	A4	Total
A1	0	0	1	1	2
A2	0	0	1	1	2
A3	0	0	0	1	1
A4	0	0	0	0	0

Pada tahap ini dibentuk Aggregate Dominance Matrix (E) dengan menggabungkan Matriks Dominan Concordance dan Matriks Dominan Discordance. Penggabungan dilakukan dengan mengalikan setiap elemen yang bersesuaian dari kedua matriks tersebut.

Secara matematis, perhitungan Aggregate Dominance Matrix dapat dituliskan sebagai:

$$e_{ij} = f_{ij} \times g_{ij}$$

dengan:

e_{ij}= nilai Aggregate Dominance Matrix,

f_{ij}= nilai Matriks Dominan Concordance,

g_{ij}= nilai Matriks Dominan Discordance.

Pada Microsoft Excel, salah satu rumus yang digunakan adalah:

=P13*P29

Rumus tersebut kemudian disesuaikan untuk seluruh elemen matriks. Setelah itu, nilai pada setiap baris dijumlahkan untuk memperoleh skor dominasi masing-masing alternatif.

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh:

- A1 = 2
- A2 = 2
- A3 = 1
- A4 = 0

Nilai tersebut menunjukkan jumlah alternatif lain yang berhasil didominasi oleh masing-masing alternatif. Dengan demikian, A1 dan A2 memiliki skor dominasi tertinggi, sehingga pada studi kasus praktikum ini keduanya menjadi alternatif yang paling kuat berdasarkan hasil Aggregate Dominance Matrix

4. Tugas Praktikum

4.1 Mensimulasikan pemilihan mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa dengan metode Elimination and Choice Expressing Reality (ELECTRE) sesuai dengan studi kasus pada Bagian B dengan kode program di bawah ini. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python.

```
[ ]
import numpy as np

kriteria = [
    "IPK (C1)",
    "Penghasilan per tahun (C2)",
    "Jumlah tanggungan (C3)",
    "Pekerjaan orang tua (C4)"
]

alternatif = [
    "Mahadi (A1)",
    "Saimon (A2)",
    "Wahdi (A3)",
    "Aditya (A4)"
]

# Bobot setiap kriteria
wj = np.array([5, 2, 4, 2])

# Matriks keputusan
xij = np.array([
    [5, 3, 4, 4],  # A1
    [4, 4, 5, 5],  # A2
    [4, 4, 4, 4],  # A3
    [2, 4, 4, 4]   # A4
])


sum_wj = np.sum(wj)
wj_norm = np.zeros(4)
for i in range(4):
    wj_norm[i] = wj[i] / sum_wj
```

```
xij_norm = np.zeros((4, 4))

for i in range(4):
    for j in range(4):

        # Menghitung akar dari jumlah kuadrat
        pembagi = np.sqrt(
            xij[0][j] ** 2 +
            xij[1][j] ** 2 +
            xij[2][j] ** 2 +
            xij[3][j] ** 2
        )

        xij_norm[i][j] = xij[i][j] / pembagi

vij = np.zeros((4, 4))

for i in range(4):
    for j in range(4):
        vij[i][j] = xij_norm[i][j] * wj_norm[j]


conc = np.zeros((4, 4))
```

```
for i in range(4):
    for j in range(4):

        # Alternatif tidak dibandingkan dengan dirinya sendiri
        if i != j:

            for k in range(4):

                # Jika alternatif i >= alternatif j
                # maka bobot kriteria ditambahkan
                if vij[i][k] >= vij[j][k]:
                    conc[i][j] += wj_norm[k]


disc = np.zeros((4, 4))

for i in range(4):
    for j in range(4):

        if i != j:

            # Menyimpan indeks kriteria yang termasuk discordance
            disc_index = []

            for k in range(4):

                if vij[i][k] < vij[j][k]:
                    disc_index.append(k)
```

```
            # Jika terdapat kriteria discordance
            if len(disc_index) != 0:

                max_disc = []

                for index in disc_index:

                    selisih = abs(vij[i][index] - vij[j][index])
                    max_disc.append(selisih)

                # Pembilang:
                # selisih terbesar pada kriteria discordance
                pembilang = max(max_disc)

                # Penyebut:
                # selisih terbesar dari seluruh kriteria
                penyebut = max(
                    abs(vij[i][0] - vij[j][0]),
                    abs(vij[i][1] - vij[j][1]),
                    abs(vij[i][2] - vij[j][2]),
                    abs(vij[i][3] - vij[j][3])
                )

                disc[i][j] = pembilang / penyebut

            else:
                disc[i][j] = 0
```

```
c = np.sum(conc) / (4 * (4 - 1))
d = np.sum(disc) / (4 * (4 - 1))

fij = np.zeros((4, 4))
```

```
for i in range(4):
    for j in range(4):

        if conc[i][j] >= c:
            fij[i][j] = 1
        else:
            fij[i][j] = 0


gij = np.zeros((4, 4))

for i in range(4):
    for j in range(4):

        if disc[i][j] <= d:
            gij[i][j] = 1
        else:
            gij[i][j] = 0
```

```
print("=" * 60)
print("SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN")
print("SELEKSI PENERIMA BEASISWA METODE ELECTRE")
print("=" * 60)


print("\nDaftar Kriteria")
for i in range(4):
    print(f"Kriteria {i + 1}: {kriteria[i]}")


print("\nBobot Kriteria")
for i in range(4):
    print(f"Kriteria {i + 1}: {wj[i]}")


print("\nDaftar Alternatif")
for i in range(4):
    print(f"Alternatif {i + 1}: {alternatif[i]}")
```

```
print("\nMatriks Keputusan")
print(xij)

print("\nBobot Ternormalisasi")
print(wj_norm)

print("\nMatriks Keputusan Ternormalisasi")
print(xij_norm)

print("\nMatriks Keputusan Ternormalisasi Terbobot")
print(vij)

print("\nConcordance Matrix")
print(conc)

print("\nDiscordance Matrix")
print(disc)

print("\nThreshold Concordance (c)")
print(c)

print("\nThreshold Discordance (d)")
print(d)

print("\nMatriks Dominan Concordance (F)")
print(fij)

print("\nMatriks Dominan Discordance (G)")
print(gij)
```

Output:

```
Kriteria 4: 2

Daftar Alternatif
Alternatif 1: Mahadi (A1)
Alternatif 2: Saimon (A2)
Alternatif 3: Wahdi (A3)
Alternatif 4: Aditya (A4)

Matriks Keputusan
[[5 3 4 4]
 [4 4 5 5]
 [4 4 4 4]
 [2 4 4 4]]

Bobot Ternormalisasi
[0.38461538 0.15384615 0.30769231 0.15384615]

Matriks Keputusan Ternormalisasi
[[0.6401844  0.39735971 0.46816459 0.46816459]
 [0.51214752 0.52981294 0.58520574 0.58520574]
 [0.51214752 0.52981294 0.46816459 0.46816459]
 [0.25607376 0.52981294 0.46816459 0.46816459]]

Matriks Keputusan Ternormalisasi Terbobot
[[0.24622477 0.06113226 0.14405064 0.07202532]
 [0.19697982 0.08150968 0.1800633  0.09003165]
 [0.19697982 0.08150968 0.14405064 0.07202532]
 [0.09848991 0.08150968 0.14405064 0.07202532]]
```

```
Concordance Matrix
[[0.         0.38461538 0.84615385 0.84615385]
 [0.61538462 0.         1.         1.        ]
 [0.61538462 0.53846154 0.         1.        ]
 [0.61538462 0.15384615 0.61538462 0.        ]]

Discordance Matrix
[[0.         0.73129647 0.41379714 0.13793238]
 [1.         0.         0.         0.        ]
 [1.         1.         0.         0.        ]
 [1.         1.         1.         0.        ]]

Threshold Concordance (c)
0.6858974358974358

Threshold Discordance (d)
0.6069188317415108

Matriks Dominan Concordance (F)
[[0. 0. 1. 1.]
 [0. 0. 1. 1.]
 [0. 0. 0. 1.]
 [0. 0. 0. 0.]]

Matriks Dominan Discordance (G)
[[1. 0. 1. 1.]
 [0. 1. 1. 1.]
 [0. 0. 1. 1.]
 [0. 0. 0. 1.]]
```

4.2 Menambahkan kode program untuk menghitung Aggregate Dominance Matrix dan skor akhir dari masing-masing alternatif pada kode program di atas.

```
[ ]
    eij = fij * gij

    print("\nAggregate Dominance matrix")
    print(eij)

    skor_akhir = np.sum(eij, axis=1)

    print("\nSkor Akhir")

    for i in range(4):
        print(f"{alternatif[i]}: {int(skor_akhir[i])}")
```

```
...
Aggregate Dominance matrix
[[0. 0. 1. 1.]
 [0. 0. 1. 1.]
 [0. 0. 0. 1.]
 [0. 0. 0. 0.]]

Skor Akhir
Mahadi (A1): 2
Saimon (A2): 2
Wahdi (A3): 1
Aditya (A4): 0
```

4.3 Menjelaskan baris-baris kode program yang pada soal nomor 1 dan 2.

Source Code	Penjelasan
import numpy as np	Mengimpor pustaka NumPy yang digunakan untuk melakukan operasi numerik dan pengolahan matriks pada perhitungan metode ELECTRE.
kriteria = ["IPK (C1)", "Penghasilan per tahun (C2)", "Jumlah tanggungan (C3)", "Pekerjaan orang tua (C4)"]	Mendefinisikan empat kriteria yang digunakan dalam proses seleksi penerima beasiswa.
alternatif = ["Mahadi (A1)", "Saimon (A2)", "Wahdi (A3)", "Aditya (A4)"]	Mendefinisikan empat alternatif mahasiswa yang akan dibandingkan menggunakan metode ELECTRE.
wj = np.array([5, 2, 4, 2])	Menyimpan bobot awal dari masing-masing kriteria, yaitu bobot IPK sebesar 5, penghasilan per tahun sebesar 2, jumlah tanggungan sebesar 4, dan pekerjaan orang tua sebesar 2.
xij = np.array([[5,3,4,4],[4,4,5,5],[4,4,4,4],[2,4,4,4]])	Membentuk matriks keputusan yang berisi nilai numerik setiap alternatif terhadap masing-masing kriteria.
sum_wj = sum(wj)	Menghitung jumlah seluruh bobot kriteria yang digunakan sebagai dasar untuk proses normalisasi bobot.

wj_norm = np.array([0.0, 0.0, 0.0, 0.0])	Menyiapkan array kosong untuk menyimpan hasil normalisasi bobot masing-masing kriteria.
for i in range(4): wj_norm[i] = wj[i]/sum_wj	Melakukan perulangan untuk membagi setiap bobot dengan jumlah seluruh bobot sehingga diperoleh bobot kriteria yang telah dinormalisasi.
xij_norm = np.array([...])	Menyiapkan matriks berukuran 4 × 4 yang akan digunakan untuk menyimpan hasil normalisasi matriks keputusan.

for i in range(4):
 	
for j in range(4):
	Melakukan perulangan terhadap seluruh baris alternatif dan kolom kriteria pada matriks keputusan.

xij_norm[i][j] = xij[i][j]/np.power(...)	Menghitung nilai normalisasi matriks keputusan dengan membagi nilai setiap elemen dengan akar kuadrat jumlah kuadrat nilai pada kriteria yang sama. Hasilnya disimpan dalam xij_norm.
vij = np.array([...])	Menyiapkan matriks untuk menyimpan hasil matriks keputusan ternormalisasi terbobot.
vij[i][j] = xij_norm[i][j]*wj_norm[j]	Mengalikan nilai matriks keputusan ternormalisasi dengan bobot kriteria yang telah dinormalisasi. Hasil perhitungan disimpan pada matriks vij.
conc = np.array([...])	Menyiapkan matriks concordance yang digunakan untuk menyimpan nilai concordance antaralternatif.
if np.equal(i,j)==False:	Memastikan bahwa alternatif tidak dibandingkan dengan dirinya sendiri.
if vij[i][k] >= vij[j][k]:	Memeriksa apakah nilai alternatif \(A_i\) lebih besar atau sama dengan alternatif \(A_j\) pada suatu kriteria.
conc[i][j] = conc[i][j] + wj_norm[k]	Apabila kondisi concordance terpenuhi, bobot kriteria tersebut ditambahkan ke nilai concordance pasangan alternatif.
disc = np.array([...])	Menyiapkan matriks discordance yang digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan discordance antaralternatif.
disc_index = np.array([])	Menyiapkan array kosong untuk menyimpan indeks kriteria yang termasuk dalam himpunan discordance.

if vij[i][k] < vij[j][k]:	Memeriksa apakah nilai alternatif \(A_i\) lebih kecil daripada alternatif \(A_j\). Jika iya, kriteria tersebut termasuk ke dalam himpunan discordance.
disc_index = np.append(disc_index, k)	Menambahkan indeks kriteria yang memenuhi kondisi discordance ke dalam disc_index.
z = vij[i][index]-vij[j][index]	Menghitung selisih nilai antara dua alternatif pada kriteria yang termasuk ke dalam himpunan discordance.
max_disc = np.append(max_disc, np.abs(z))	Menyimpan nilai absolut dari selisih tersebut untuk mencari selisih maksimum.
disc[i][j] = np.max(max_disc)/np.max(...)	Menghitung nilai discordance dengan membagi selisih maksimum pada himpunan discordance dengan selisih maksimum seluruh kriteria.
c = np.sum(conc)/(4*(4-1))	Menghitung nilai threshold concordance dengan menjumlahkan seluruh nilai matriks concordance kemudian membaginya dengan jumlah pasangan alternatif.
d = np.sum(disc)/(4*(4-1))	Menghitung nilai threshold discordance dengan cara yang sama menggunakan matriks discordance.
fij = np.array([...])	Menyiapkan matriks dominan concordance atau matriks F.

if conc[i][j] >= c:
fij[i][j] = 1
else:
fij[i][j] = 0
	Membentuk matriks dominan concordance. Nilai diberikan 1 jika nilai concordance lebih besar atau sama dengan threshold dan 0 jika tidak memenuhi kondisi tersebut.

gij = np.array([...])	Menyiapkan matriks dominan discordance atau matriks G.

if disc[i][j] <= d:
gij[i][j] = 1
else:
gij[i][j] = 0
	Membentuk matriks dominan discordance. Nilai 1 diberikan apabila nilai discordance lebih kecil atau sama dengan threshold discordance.

print(...)	Digunakan untuk menampilkan seluruh hasil proses perhitungan, mulai dari data kriteria, alternatif, matriks keputusan, hasil normalisasi, hingga matriks dominan concordance dan discordance.

eij = fij * gij	Digunakan pada soal nomor 2 untuk membentuk Aggregate Dominance Matrix dengan mengalikan elemen matriks dominan concordance dan discordance yang bersesuaian.
skor = np.sum(eij, axis=1)	Menghitung skor akhir masing-masing alternatif dengan menjumlahkan nilai pada setiap baris Aggregate Dominance Matrix. Pada modul, skor akhirnya adalah Mahadi = 2, Saimon = 2, Wahdi = 1, dan Aditya = 0.

4.4 Menjelaskan cara menentukan himpunan concordance dan discordance, serta nilai pada matriks concordance dan discordance.

Menentukan Himpunan Concordance

Himpunan concordance berisi indeks kriteria ketika nilai suatu alternatif lebih besar atau sama dengan alternatif pembanding.

Secara matematis:

$$C_{ij} = \{k \mid v_{ik} \geq v_{jk}\}$$

Artinya, apabila nilai alternatif A_i pada kriteria ke-k lebih besar atau sama dengan nilai alternatif A_j, maka kriteria tersebut masuk ke dalam himpunan concordance.

Nilai pada Matriks Concordance dihitung dengan menjumlahkan bobot ternormalisasi dari seluruh kriteria yang masuk ke dalam himpunan concordance.

Secara matematis:

$$c_{ij} = \sum_{k \in C_{ij}} w_k$$

Menentukan Himpunan Discordance

Himpunan discordance berisi indeks kriteria ketika nilai suatu alternatif lebih kecil daripada alternatif pembanding.

Secara matematis:

$$D_{ij} = \{k \mid v_{ik} < v_{jk}\}$$

Setelah himpunan discordance diketahui, nilai Matriks Discordance dihitung dengan membandingkan selisih maksimum pada kriteria yang termasuk dalam himpunan discordance dengan selisih maksimum seluruh kriteria. Secara matematis:

$$d_{ij} = \frac{\max\limits_{k \in D_{ij}} |v_{ik} - v_{jk}|}{\max\limits_{k} |v_{ik} - v_{jk}|}$$

Dengan demikian, concordance menunjukkan kriteria yang mendukung dominasi suatu alternatif, sedangkan discordance menunjukkan kriteria yang tidak mendukung dominasi tersebut. Kedua matriks selanjutnya digunakan untuk memperoleh threshold dan membentuk matriks dominan concordance serta discordance.

4.5 Menjelaskan kekurangan metode ELECTRE dibandingkan dengan metode sistem pendukung keputusan lainnya

Beberapa kekurangan metode ELECTRE antara lain:

1) Proses perhitungannya cukup kompleks karena melibatkan banyak tahapan seperti concordance, discordance, threshold, dan matriks dominan.
2) Semakin banyak alternatif dan kriteria, semakin banyak perbandingan yang harus dilakukan.
3) Hasil sangat dipengaruhi oleh bobot dan nilai threshold yang digunakan.
4) Tidak selalu menghasilkan peringkat yang lengkap, karena terdapat kemungkinan beberapa alternatif memiliki tingkat dominasi yang sama.
5) Interpretasi hasil lebih sulit dibandingkan metode yang langsung menghasilkan satu nilai akhir untuk setiap alternatif.

5. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, metode Elimination and Choice Expressing Reality (ELECTRE) dapat digunakan sebagai salah satu metode dalam Sistem Pendukung Keputusan untuk membantu memilih alternatif berdasarkan beberapa kriteria. Proses ELECTRE dilakukan melalui tahapan normalisasi matriks keputusan, pembobotan, penentuan himpunan concordance dan discordance, pembentukan matriks dominan, hingga penyusunan Aggregate Dominance Matrix.

Pada praktikum ini, metode ELECTRE diterapkan pada studi kasus seleksi penerima beasiswa dengan menggunakan empat alternatif dan empat kriteria. Berdasarkan hasil perhitungan Aggregate Dominance Matrix, diperoleh skor dominasi Mahadi (A1) = 2, Saimon (A2) = 2, Wahdi (A3) = 1, dan Aditya (A4) = 0. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Mahadi dan Saimon memiliki tingkat dominasi tertinggi dibandingkan alternatif lainnya.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai cara kerja metode ELECTRE dalam membandingkan alternatif melalui konsep outranking, serta bagaimana concordance dan discordance digunakan dalam proses eliminasi alternatif.